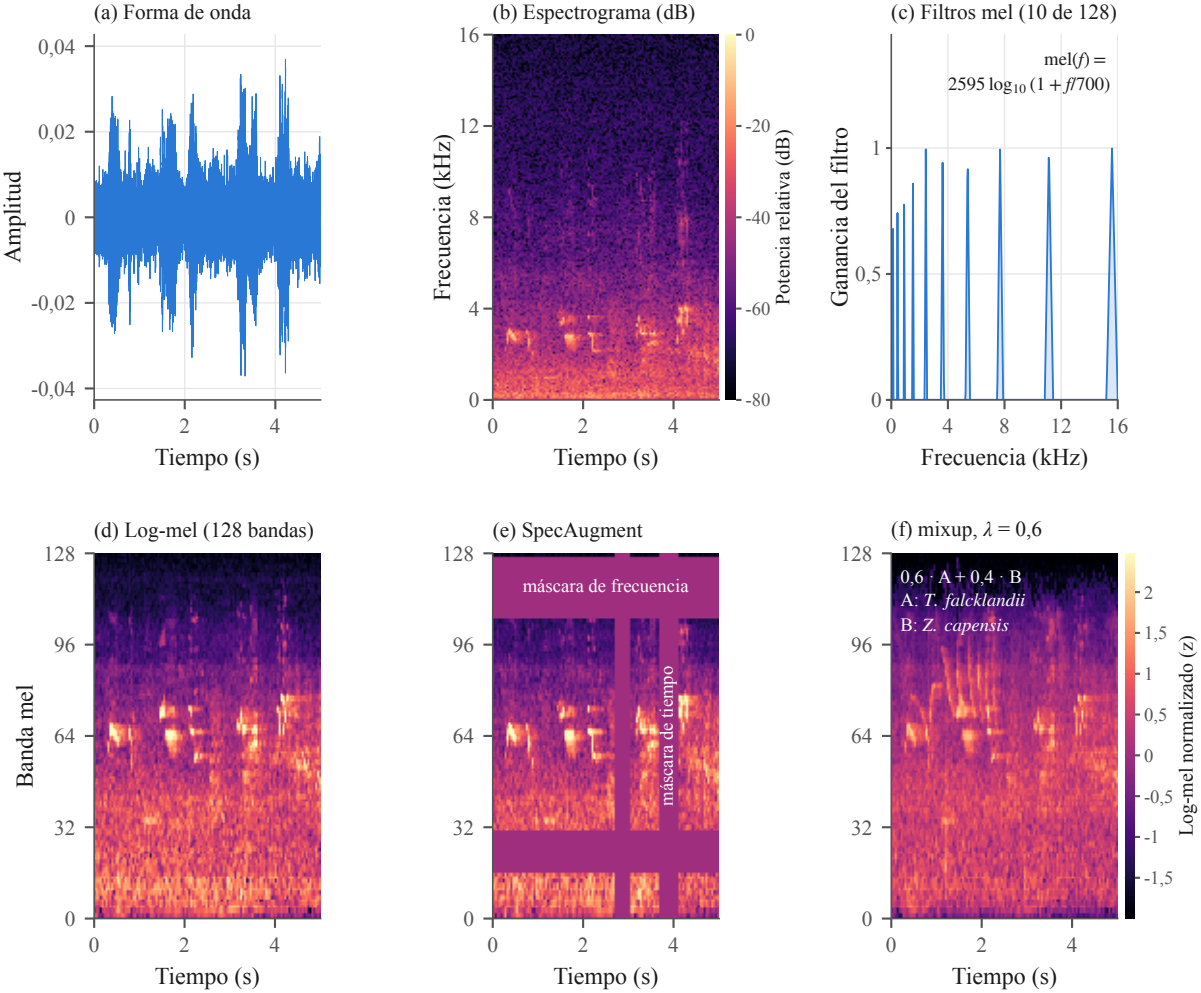

(a) Forma de onda
Amplitud
0,04
0,02
0
-0,02
-0,04
0
2
4
Tiempo (s)
(b) Espectrograma (dB)
Frecuencia (kHz)
16
12
8
4
0
0
2
4
Tiempo (s)
0
-20
-40
-60
-80
Potencia relativa (dB)
(c) Filtros mel (10 de 128)
mel(f) =
2595 log10 (1 + f/700)
Ganancia del filtro
1
0,5
0
0
4
8
12
16
Frecuencia (kHz)
(d) Log-mel (128 bandas)
Banda mel
128
96
64
32
0
0
2
4
Tiempo (s)
(e) SpecAugment
máscara de frecuencia
máscara de tiempo
128
96
64
32
0
0
2
4
Tiempo (s)
(f) mixup, λ = 0,6
0,6 · A + 0,4 · B
A: T. falcklandii
B: Z. capensis
128
96
64
32
0
0
2
4
Tiempo (s)
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
Log-mel normalizado (z)